

Sistema de Armazenamento e Recuperacao

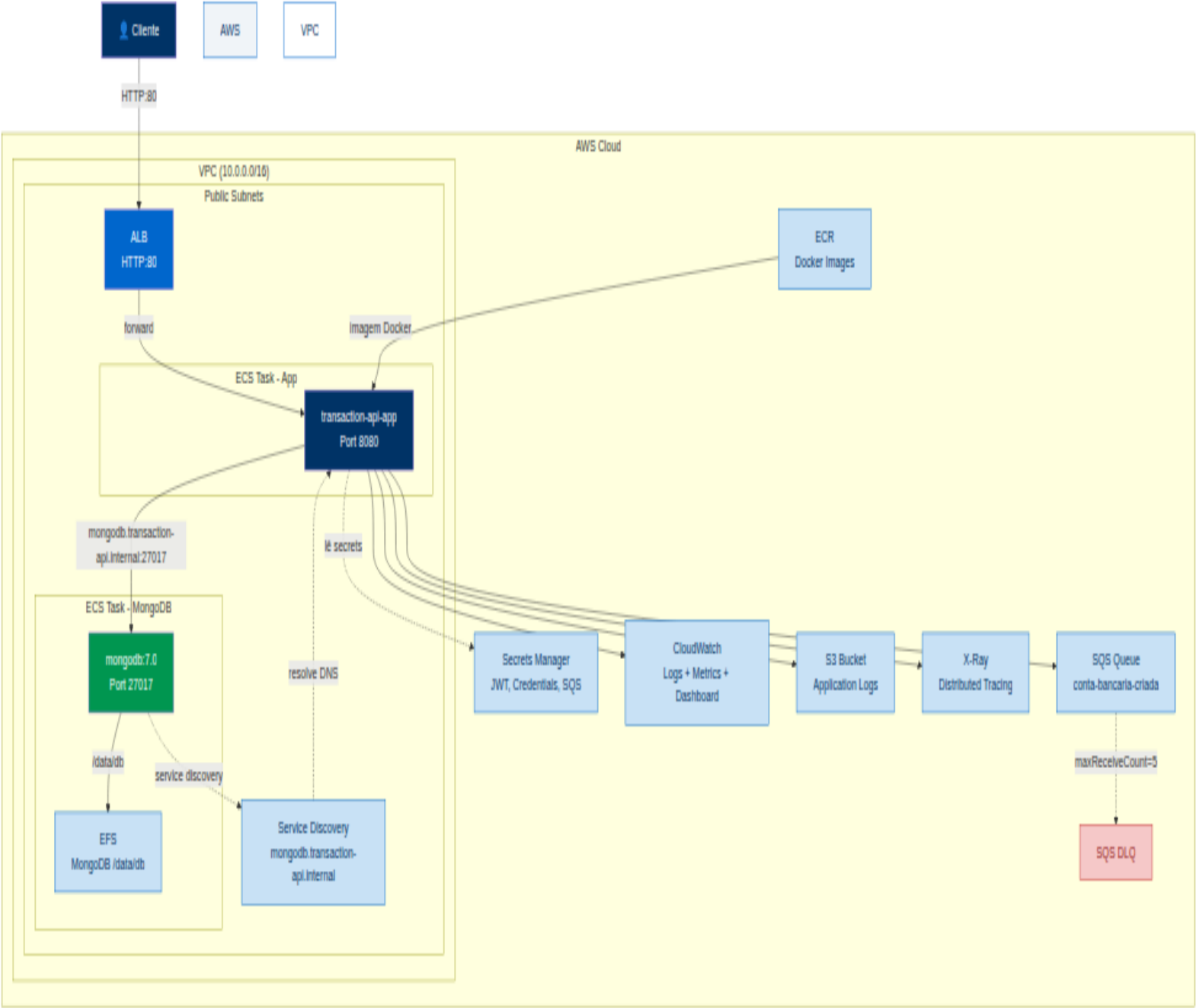
Proposta de Solucao V2 - Disaster Recovery, FinOps e Escalabilidade

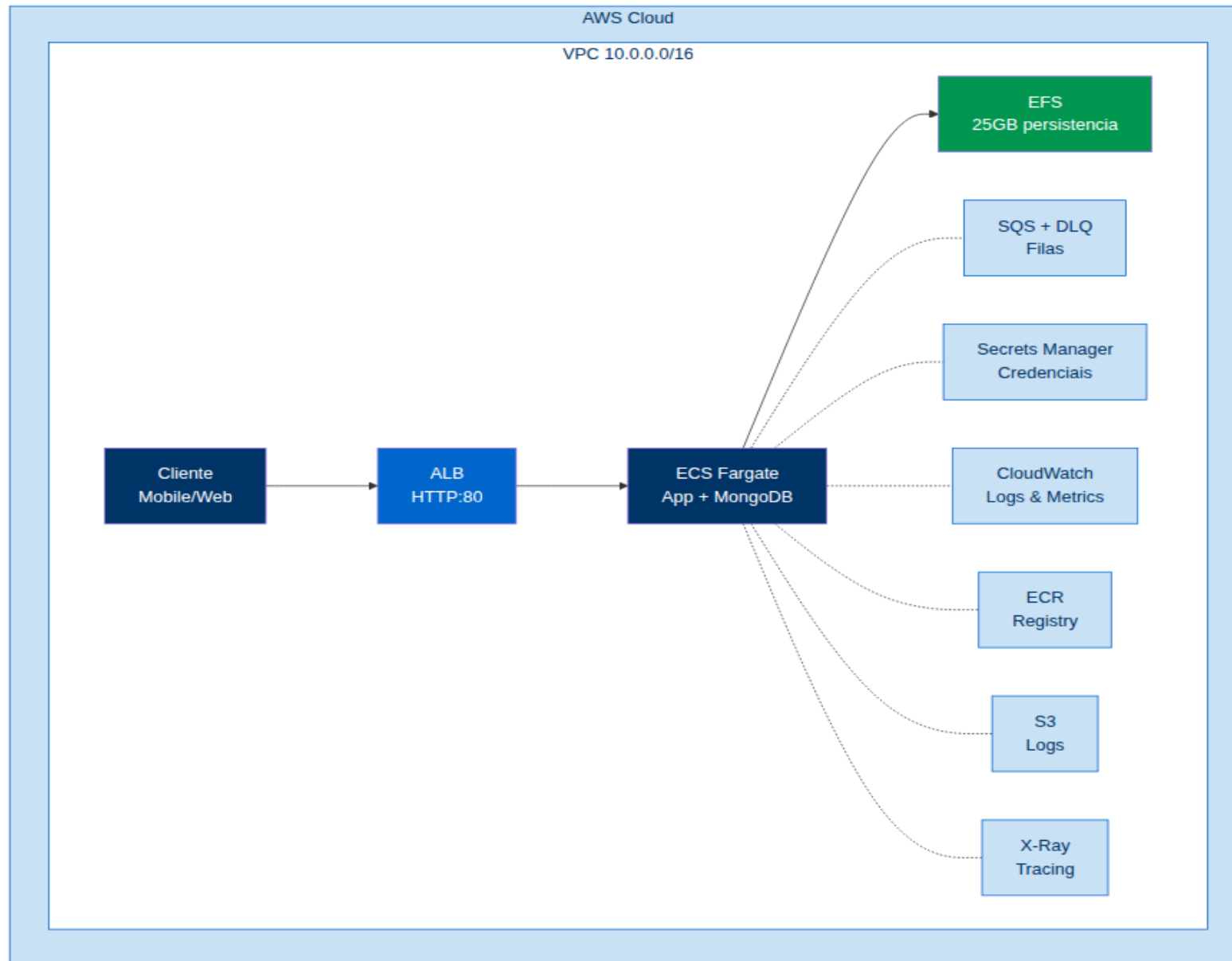
Case Tecnico - Engenharia de Software Backend

Itau Unibanco

■ Topicos Abordados na Solucao Proposta (V2)

- 1. Arquitetura AWS (Diagrama Geral do README)
- 2. Diagnostico e Arquitetura Atual (V1) - Stack e limitacoes
- 3. Diagrama da Arquitetura V1 - Visao geral inicial em ECS Fargate
- 4. Escolha NoSQL vs SQL - Justificativa tecnica para adocao do MongoDB
- 5. MongoDB Atlas (Melhoria #1) - Cluster gerido, multi-AZ e DR
- 6. Arquitetura Hexagonal (Melhoria #2) - Evolucao do DDD e isolamento
- 7. Amazon EKS com Auto-Scaling (Melhoria #3) - Kubernetes, Karpenter e Spot
- 8. SLOs Existentes e Propostas V2 - Analise do README, CloudWatch e metas
- 9. FinOps e Calculo de Custos (Melhoria #4) - Custos V1 vs V2 e otimizacao
- 10. AWS CodePipeline (Melhoria #5) - CI/CD nativo AWS e Blue/Green
- 11. Disaster Recovery (Melhoria #6) - Estrategia cross-region e SLOs
- 12. Diagrama da Arquitetura V2 - Fluxo completo em Amazon EKS
- 13. Resumo e Trade-offs - Conclusao e analise de impacto





Stack Atual

Compute

ECS Fargate (2 tasks App + MongoDB) - 512 CPU / 1024 MB

Arquitetura

Domain Driven Design (DDD) - 4 modulos Maven acoplados

Observability

CloudWatch + X-Ray - Logs e metricas basicas

Database

MongoDB 7.0 auto-gerido em ECS + EFS (Service Discovery)

CI/CD

GitHub Actions - Deploy via script shell manual

DR

EFS como persistencia - Sem estrategia formal (RTO/RPO n/d)

Problemas Identificados (Riscos e Limitacoes)

- MongoDB auto-gerido: sem backup automatico, sem multi-AZ, RPO > 1h
- ECS Fargate: sem instancias Spot, custo fixo elevado sem auto-scaling eficiente
- Arquitetura DDD acoplada: regras de negocio misturadas com infraestrutura
- Pipeline CI/CD (GitHub Actions): sem blue/green nativo e rollback manual
- Ausencia de estrategia formal de Disaster Recovery (RTO/RPO nao definidos)
- FinOps nao implementado: falta de controle, alertas e otimizacao de custos

Por que MongoDB (NoSQL) ao inves de Bancos Relacionais (SQL)?

Flexibilidade de Schema e Documentos JSON

Transacoes financeiras e eventos de contas possuem estruturas dinamicas e aninhadas. O formato de documento do MongoDB acomoda payloads complexos sem joins custosos ou migracoes de schema complexas.

Alta Escalabilidade Horizontal (Sharding)

Sistemas bancarios de alta volumetria exigem escalabilidade horizontal nativa. O MongoDB Atlas permite sharding automatico e distribuicao de dados por chaves de particao, superando limites verticais de bancos relacionais tradicionais.

Performance em Escrita e Alta Disponibilidade

Transacoes por segundo (TPS) elevadas beneficiam-se do motor WiredTiger e replica sets em 3 AZs. O modelo NoSQL reduz contention de locks comparado a transacoes relacionais pesadas em picos de requisicoes.

Alinhamento com Arquitetura Orientada a Eventos

O consumo assincrono via SQS gera eventos mapeados diretamente para colecoes de documentos. A serializacao nativa JSON/BSON elimina camadas de ORM complexas, reduzindo latencia de persistencia.

Por que MongoDB Atlas?

Migracao de MongoDB auto-gerido (ECS + EFS) para MongoDB Atlas M10

O MongoDB Atlas elimina a complexidade operacional de gerir o proprio banco em ECS, oferecendo backup automatico, replicacao multi-AZ, escalabilidade elastica e snapshots para DR.

Caracteristica	MongoDB Auto-gerido (V1)	MongoDB Atlas M10 (V2)
Backup	Manual (script shell)	Automatico (snapshots diarios)
Multi-AZ	Nao	Sim (replicacao em 3 zonas)
RPO	> 1 hora	< 5 minutos
RTO	> 30 minutos	< 5 minutos (failover automatico)
Escalabilidade	Vertical (aumentar task)	Horizontal (sharding nativo)
Manutencao	Operacional (backup, restore)	Zero (gerido pela MongoDB)
Custo	~\$2/mes (EFS + compute)	~\$60/mes (M10)
Seguranca	Basica (senha + SG)	Encryption at rest, LDAP, VPC peering

Estrategia de Disaster Recovery com Atlas

- Snapshots automaticos diarios com retencao de 7 dias (gratuito no M10)
- Restore point-in-time (PIT) com janela de 24h para recuperacao granular
- Replicacao cross-region (sa-east-1 -> us-east-1) para DR ativo-passivo
- Failover automatico em < 2 minutos sem intervencao manual
- Encryption at rest + TLS 1.3 para conformidade LGPD

Evolucao do DDD para Hexagonal Architecture

[X] DDD Atual (V1) - Acoplamento

- transaction-api module depende de infra diretamente
- Controllers chamam repositorios concretos
- Servicos de dominio misturados com infra
- Dificuldade para trocar de banco (MongoDB -> DynamoDB)
- Testes de unidade precisam de mocks pesados

[V] Hexagonal Architecture (V2) - Isolamento

- Core domain isolado (sem dependencias externas)
- Inbound ports: interfaces de entrada (use cases)
- Outbound ports: interfaces de saida (repositorios)
- Adapters concretos na camada de infraestrutura
- Swap de adapters sem impacto no core (ex: MongoDB -> DynamoDB)

Estrutura de Modulos (V2)

transaction-domain (Core)	Entidades, Value Objects, Ports, Domain Events
transaction-application (Inbound)	Use Cases, DTOs, Mappers, Inbound Ports
transaction-infrastructure (Outbound)	Adapters: MongoDB, SQS, S3, CloudWatch, Security
transaction-api (Delivery)	Controllers REST, Exception Handlers, Config Spring Boot

Beneficio: Testabilidade total - core domain testado sem infraestrutura

Evolucao: ECS Fargate -> Amazon EKS com Karpenter + HPA

Caracteristica	ECS Fargate (V1)	Amazon EKS (V2)
Orquestracao	AWS proprietaria	Kubernetes (CNCF)
Auto-scaling	Service Auto Scaling	HPA + Karpenter + CA
Instancias	Sem escolha (Fargate)	Spot, On-Demand, Reserved
Custo compute	~\$5-8/mes (2 tasks)	~\$0-3/mes (Spot, 1 node t3.medium)
Tempo de cold start	~30s (Fargate)	~10s (Karpenter provision)
Portabilidade	Lock-in AWS	Multi-cloud (CNCF)
Ecossistema	Limitado	Helm, Prometheus, Istio, ArgoCD
Plano de controlo	Gratis (Fargate)	\$0.10/hora (~\$73/mes)

Estrategia de Auto-Scaling

HPA

Escala pods por CPU (70%) e memoria (80%). Min 2 pods, max 10.

Karpenter

Escala nos automaticamente. Nos Spot (70% mais baratos) com fallback On-Demand.

Cluster Autoscaler

Aloca pods nao schedulados. Remove nos vazios para otimizar custo.

Pod Disruption Budgets

Garante pelo menos 1 pod disponivel durante atualizacoes.

SLOs Existentes no README.md

SLO	Metrica	Objetivo Atual	Justificativa Operacional
SLO-1: Latencia P95	transaction.authorization.latency.percentile	<= 2s	Transacoes bancarias devem ser rapidas para nao bloquear o fluxo do cliente
SLO-2: Taxa de Falhas	transaction.total.count (status=FAILED)	< 1%	Sistema financeiro 24h precisa de alta confiabilidade nas transacoes
SLO-3: DLQ Messages	ApproximateNumberOfMessagesVisible (DLQ)	0 msg	Mensagens na DLQ indicam falhas assincronas que exigem intervencao
SLO-4: ALB 5xx	HTTPCode_Target_5XX_Count	0 erros	Erros de servidor impactam diretamente a disponibilidade da API REST
SLO-5: SQS Failures	sqs.messages.failed.count	< 0.1%	Falhas no consumo de SQS indicam problemas no processamento de contas

Propostas de Melhoria de SLOs para a Arquitetura V2

SLO-6: Latencia P99 (Proposto V2)

Meta: <= 800ms (reducao de 60% vs V1). Garantido pelo Amazon EKS + Karpenter + MongoDB Atlas M10 com menor latencia de rede e IOPS garantidas.

SLO-7: Disponibilidade (Uptime 99.99%)

Meta: 99.99% de uptime (maximo de 4.38 min de indisponibilidade/mes). Alcançado via multi-AZ no EKS e MongoDB Atlas com failover automatico em < 2 min.

SLO-8: RPO e RTO Automatizados

Meta: RPO < 5 min e RTO < 30 min validados por testes automatizados mensais de restore e failover cross-region (sa-east-1 -> us-east-1).

Monitoramento e Dashboards (CloudWatch)

Dashboard: transaction-api_overview (7 widgets criados via Terraform)

Inclui ECS CPU/Memory, ALB Requests, Business Metrics (transacoes, latencia, saldo), SQS Queue, SLO Compliance, Alarms e Logs.
Link: https://sa-east-1.console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=sa-east-1#dashboards:name=transaction-api_overview

Comparativo de Custos Mensais Estimados

Componente	V1 (ECS Fargate)	V2 (EKS + Atlas)	Diferenca
Compute (App)	\$5.00 (Fargate)	\$1.50 (Spot t3.medium)	-\$3.50
Compute (MongoDB)	\$3.00 (Fargate)	\$0.00 (Atlas inclui)	-\$3.00
Database	\$2.00 (EFS 25GB)	\$60.00 (Atlas M10)	+\$58.00
ALB	\$0.00 (Free Tier)	\$0.00 (Free Tier)	\$0.00
SQS + DLQ	\$0.00 (1M gratis)	\$0.00 (1M gratis)	\$0.00
CloudWatch	\$0.00 (10GB gratis)	\$0.00 (10GB gratis)	\$0.00
Secrets Manager	\$0.40 (1 secret)	\$0.40 (1 secret)	\$0.00
ECR	\$0.00 (500MB gratis)	\$0.00 (500MB gratis)	\$0.00
EKS Control Plane	\$0.00	\$73.00 (730h)	+\$73.00
X-Ray	\$0.00 (100K traces)	\$0.00 (100K traces)	\$0.00
Pipeline (CI/CD)	\$0.00 (GitHub)	\$1.50 (CodePipeline)	+\$1.50
TOTAL ESTIMADO	~\$10.40/mes	~\$136.40/mes	+\$126.00

Estrategias de Otimizacao FinOps

- Savings Plans: compromisso de 1 ano reduz custo compute em ~30%
- Spot Instances: ate 70% mais barato que On-Demand para workloads stateless
- Auto-scaling baseado em demanda: elimina super-provisionamento
- S3 Lifecycle: STANDARD_IA (30d) -> GLACIER (60d) -> Expire (90d)
- MongoDB Atlas: M10 (2GB) dev, M20 (8GB) staging, M30 (16GB) producao
- CloudWatch: filtros de log para reduzir volume de dados ingeridos

Transicao: GitHub Actions -> AWS CodePipeline



GitHub Actions vs AWS CodePipeline

Aspecto	GitHub Actions	AWS CodePipeline
Integracao AWS	Indireta (OIDC)	Nativa (IAM + ECR + ECS + EKS)
Blue/Green EKS	Script manual	CodeDeploy nativo
Rollback	Custom script	Automatico via CloudWatch Alarms
Custo	Gratis (publico)	~\$1.50/mes
Auditoria	GitHub Audit Log	AWS CloudTrail
Approval Gates	Environments	Manual approval stage nativo
Tempo de deploy	~8 min	~5 min (integracao direta)

Recomendacao: CodePipeline e ideal para times AWS-native

Estrategia de Recuperacao de Desastres

MongoDB Atlas - Replicacao Cross-Region

Replica set em 3 AZs em sa-east-1
Cluster secundario em us-east-1 (DR)
Failover automatico em < 2 min
RPO: < 5 min | RTO: < 30 min

EKS - GitOps com ArgoCD

Cluster EKS multi-AZ (3 subnets)
ArgoCD GitOps: estado no Git
Recuperacao automatica em DR
RTO: < 15 min (aplicacao)

Backup & Restore - Politica

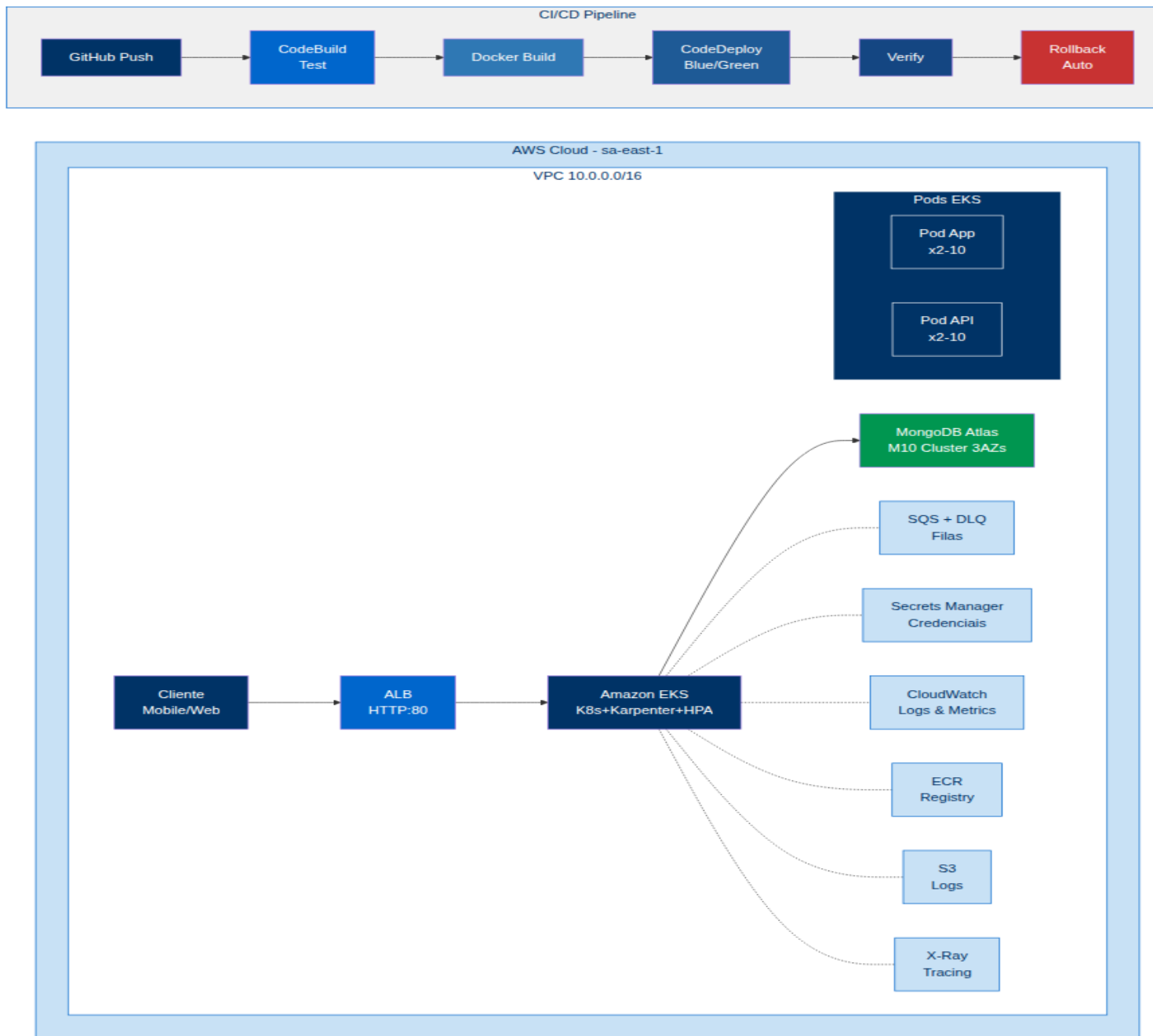
Snapshots Atlas: diarios, 7 dias
PIT Restore: janela de 24h
Backup configs EKS: etcd
Testes de restore mensais

Pipeline de DR - Automacao

CloudWatch -> Lambda -> Restore
Terraform provisionamento DR
Testes de caos (Chaos Monkey)
Runbook documentado no Git

SLOs de Disaster Recovery

SLO	Metrica	Objetivo	Como e Garantido
RPO	Recovery Point Objective	< 5 min	Snapshot automatico Atlas a cada 5 min + WAL archiving
RTO	Recovery Time Objective	< 30 min	Failover automatico Atlas + ArgoCD + Terraform DR
Disponibilidade	Uptime	99.99%	Multi-AZ (3 zonas) + Health checks + Auto-healing
Integridade	Consistencia dados	100%	Transacoes ACID + Validacao pos-restore + Checksums



Resumo das Melhorias Propostas

Componente	V1 (Atual)	V2 (Proposta)	Impacto
Database	MongoDB auto-gerido	MongoDB Atlas M10	[OK] DR, backup, multi-AZ
Arquitetura	DDD	Hexagonal (Ports & Adapters)	[OK] Testabilidade, isolamento
Orquestracao	ECS Fargate	EKS + Karpenter + HPA	[OK] Escalabilidade, Spot
CI/CD	GitHub Actions	AWS CodePipeline	[OK] Blue/Green, rollback
DR	Inexistente	Multi-AZ + Cross-Region	[OK] RPO < 5min, RTO < 30min
FinOps	Nao implementado	Savings Plans + Spot + Lifecycle	[OK] Otimizacao custos

Trade-offs e Riscos

Custo: V2 (~\$136/mes) vs V1 (~\$10/mes)

Aumento justificado por resiliencia, DR, backup nativo e escalabilidade.

Complexidade Operacional: Kubernetes

EKS requer conhecimento K8s. Karpenter, HPA e ArgoCD adicionam complexidade.

Lock-in MongoDB Atlas

Atlas cria dependencia MongoDB. Alternativa futura: DynamoDB via Hexagonal.

Tempo de Migracao

Migracao estimada em 4-6 semanas: Atlas, refactor, EKS, pipeline, testes DR.

Recomendacao Final

A arquitetura V2 e recomendada para ambientes produtivos que exigem alta disponibilidade, recuperacao de desastres e escalabilidade. O custo adicional (~\$126/mes) e compensado pela reducao de risco operacional, conformidade LGPD, e SLOs de RPO < 5 min e RTO < 30 min.